

Ergänzung zum Skript Rationsberechnung:

Abkürzungen:

TM: Trockenmasse	FM: Frischmasse	GF: Grundfuttermischung
AF: Ausgleichsfutter	LF/MLF: Leistungsfutter	XF: Rohfaser
XP: Rohprotein	nXP: nutzbares Rohprotein am Dünndarm	aNDFom: Neutrale Detergenzienfaser (Verfeinerung)
MJ NEL: Megajoule Netto Energie Laktation (energy content for lactation)	Die Trockenmasse bezieht sich auf die Frischmasse der Futtermittel $FM (kg) - \text{Wasser} = TM (g/kg)$	RNB: Ruminale Stickstoffbilanz

- Eintragen der Daten: Gewicht der Kühe, wieviel Milchleistung/Tag will ich melken, welchen Fett- und Eiweißgehalt in % will ich haben

a) Grundfuttermischung (GF) berechnen

1. Umrechnen der Futtermittel der Grundfuttermischung von ihrer FM (kg) in die TM (kg)
z.B. die FM von 1 kg Maissilage hat 350 g/kg TM (650g Wasser wurde pro 1 kg Maissilage entzogen)
 $22 \text{ kg FM Maissilage} \cdot 0,35 = 7,7 \text{ TM}$

2. Nähr- und Mineralstoffgehalte in 1000 g TM umrechnen, wie viel ist in 7,7 kg TM vorhanden?
 $195 \text{ XF} \cdot 7,7 \text{ kg TM} = 1502 \text{ g XF in der Ration}$

Das Ganze wird mit allen anderen Nährstoffgehalten gerechnet (+RNB Wert!)

3. Nachdem alle Nähr- und Mineralstoffgehalte in der Ration mit allen Futtermitteln gerechnet wurden, bildet man die Summe daraus
 $\text{Maissilage } 7,7 \text{ kg TM} + \text{Grassilage } 6,3 \text{ kg TM} + \text{Heu } 1,72 \text{ kg TM} = 15,7 \text{ kg TM frisst die Kuh/Tag}$

Man sagt, dass die Kuh 2 % ihres Körpergewichts Grundfutter aufnimmt, es hängt aber auch davon ab, wie schnell das Futter verdaut wird (Pansenpassagerate). In dieser Ration würde die Kuh 2,24% Grundfutter aufnehmen, bezogen auf das Körpergewicht von 700kg.

4. Der Bedarf der für die Erhaltung gebraucht wird, wird auf der Gruber Tabelle abgelesen und abgezogen. Eine Kuh mit 700 kg Körpergewicht braucht 470 g XP und 39,9 MJ für ihren Erhaltungsbedarf/Tag. Der Erhaltungsbedarf ist ein Maß für die Energiemenge die täglich für die Erhaltung, also Wärmeproduktion und Verdauungsvorgänge benötigt wird.

5. Wenn der Erhaltungsbedarf abgezogen wurde, sieht man wieviel XP und MJ NEL noch im Futter für die Kuh zur Verfügung steht. 1462 XP, 1664 nXP, 60,8 MJ NEL verbleibt für Milch
6. Der Bedarf pro kg Milch, bei einem Fettgehalt von 4% und Eiweißgehalt von 3,4%, liegt bei 3,3 MJ NEL und 85g XP (Gruber Tabelle). Diese Werte werden durch die Werte, die für die Milch verbleiben dividiert. $1462XP/85g \text{ nXP} = 17,2 \text{ kg}$ Milch kann aus dem Grundfutter gemolken werden. $1664 \text{ nXP}/85g \text{ nXP} = 19,6 \text{ kg}$ Milch und $60,8MJNEL/3,3 \text{ MJ NEL} = 18,4 \text{ kg}$ Milch. Es wird die niedrigste Menge genommen, in diesem Fall ist XP der begrenzende Faktor.
7. Der RNB- Wert liegt bei -28,9 das bedeutet wir haben zu wenig Protein für unsere Mikroorganismen.
8. Tabelle XF (Grob.) in % in Grundration soll zwischen 18% und 22% liegen= Berechnung: XF in kg umrechnen und dividiert durch die TM kg * 100, genauer $(3,459/15,7)*100=22\%$
9. Tabelle aNDFomom (Grob.) in % in der Grundration. Das Gleiche wird mit aNDFom gemacht: $(7,693/15,7)*100= 49\%$, aNDFomom soll mindestens 28% in der Grundration ausmachen.

b) Ausgleichskraftfutter (AF)

Mit dem Ausgleichskraftfutter wird der RNB-Wert der Grundfutterration ausgeglichen, dieser beträgt in dieser Ration -28,9, daher wird ein AF gesucht, das einen positiven RNB-Wert hat.

1. Es wird in dieser Ration Rapsextraktionsschrot genommen, dieser hat einen RNB-Wert von 19. Um die benötigte Menge des AF festzulegen wird der RNB-Wert der GF durch den RNB-Wert des AF dividiert. $-28,9/19=1,5$
1,5 kg Rapsextraktionsschrot wird als AF gefüttert.
2. Die Daten der GF Ration FM kg, TM kg, XF, aNDFom werden aus der oberen Tabelle übertragen bzw. zusammengezählt (FM kg)
42 kg FM GF usw..
Die TM g/kg der GF wird so berechnet: 15,7 kg TM in g umrechnen:
 $15700 \text{ g}/42 \text{ kg FM}=373,8 \text{ g/kg TM}$
Die Daten von XP, nXP und MJ NEL werden aus der Spalte verbleibt für Milch (also nach Abzug des Erhaltungsbedarfs) übernommen, 1462 XP, 1664 nXP, 60,8 MJ NEL
3. Nun werden die Daten zu dem Raps Ex. S. aus der Gruber Tabelle abgelesen. Beim AF werden die Nährstoffgehalte in **1000 g Frischmasse genommen** und mit der FM kg multipliziert.
4. Das Prozedere wird wie bei der GF gemacht (Nur eben mit der Frischmasse). Also die Nährstoffe des AF ausgerechnet und die Summe der AF und GF gebildet. Die Summe der XP, nXP wird wieder durch 85 g dividiert und die Summe von MJ NEL durch 3,3 MJ NEL.
5. Wir melken durch das AF nun 21,3 kg Milch und der RNB-Wert wurde auf -0,5 gebracht.

6. Die Spalte Fehlbedarf dient dazu auszurechnen wie viel XP, nXP und MJ NEL uns fehlt, um auf unsere gewünschte Milchmenge von 24 kg zu kommen.

Wir melken 21,3 kg aus GF und AF, daher ziehen wir von der gewünschten 24 kg – 21,3 kg ab= 2,7 kg und multiplizieren diese * 3,3 MJ NEL = 8,91 MJ NEL wird noch benötigt um 24 kg Milch zu melken.

Das gleiche wird mit der Milch, die wird aus dem XP und nXP melken können, bzw. uns noch fehlt= $(24-23,3) \cdot 85 = 59,5$ XP (aufgerundet 60) fehlt um 24 kg Milch zu melken

c) Leistungskraftfutter (LF)

1. Kästchen notwendige Menge Leistungskraftfutter (LF) nach XP, nXP, MJ NEL: in dieser Ration wird das Milchleistungskraftfutter (8116)16% XP Est.3 eingesetzt. Um nun herauszufinden wieviel LF man von dem eingesetzten LF braucht, sieht man sich die jeweiligen Werte von XP, nXP und MJ NEL in der Frischmasse an. Fehlbedarf ist 8,9 MJ NEL, das LF hat 6,7 MJ NEL, dividiert man 8,9 durch 6,7 erhält man 1,3. Das bedeutet man braucht noch 1,3 kg LF um den Fehlbedarf ausgleichen zu können. Das gleiche macht man mit XP und nXP
2. Die Daten FM kg, TM g/kg, TM kg, XF, aNDFom, XP, nXP, NEL MJ und RNB-Wert der GF+ AF werden wieder in die Tabelle übertragen/zusammengerechnet.
3. Das LF wird aus der Gruber Tabelle in 1000 g Frischmasse eingetragen und wieder mit der FM verrechnet (genauso wie beim AF).
4. Die Daten der Nährstoffe in der Ration (pro Tier und Tag) werden zusammengerechnet und durch den Bedarf für XP, nXP und MJ NEL dividiert.

Wir melken mit dieser Ration 24,2 kg Milch, bei einem RNB- Wert von +1